DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Distinta dei componenti software (SBOM)

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOC-07-IT`
Titolo	Distinta dei componenti software (SBOM)
Versione del software	**bsi-v250**
Revisione (commit)	`2c08fbc`
Data di emissione	2026-11-12
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v250

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Impronte

2. Codice proprio del progetto

Impronte

3. Dipendenze di sviluppo

4. Dipendenze di esecuzione

5. Compatibilità delle licenze

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	`bsi-v250`
Commit	`2c08fbcb6b0e7b4d5659a8a010c3ef62b4d69a94`
Generato (UTC)	`2026-11-12T06:42:27.511Z`
Formato macchina	`evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) RDKit / Greg Landrum	`RDKit_minimal.js`	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) RDKit / Greg Landrum	`RDKit_minimal.wasm`	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js mrdoob e collaboratori	`three.min.js`	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass mrdoob e collaboratori	`three_bloom.js`	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader mrdoob e collaboratori	`gltf_loader.js`	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.
3Dmol.js University of Pittsburgh / David Koes	`3Dmol-min.js`	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
SmilesDrawer Daniel Probst	`smiles-drawer.min.js`	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.
PDF.js (build legacy) Mozilla Foundation	`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker Mozilla Foundation	`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) sql.js / SQLite	`lib/sql-wasm.js`	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) SQLite Consortium	`lib/sql-wasm.wasm`	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) CERN Open Data Portal	`lib/dimuon.js`	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.
Modello 3D «Noir» (Skyfox13, Sketchfab) Skyfox13 — https://sketchfab.com/podderkuntal25	`models/spectra-noir.glb`	CC-BY-4.0	8154 kB	Volto di Spectra nella console Spectra Live. Modificato: texture ricompresse, tangenti tolte, viso in metallo grigio scuro, bocca e testa animate. Attribuzione nella console.

Impronte

File	SHA-256
RDKit_minimal.js	58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9
RDKit_minimal.wasm	e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8
three.min.js	9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2
three_bloom.js	42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090
gltf_loader.js	5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6
3Dmol-min.js	06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff
smiles-drawer.min.js	955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2
vendor/pdfjs/pdf.min.mjs	bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259
vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs	145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6
lib/sql-wasm.js	77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f
lib/sql-wasm.wasm	438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed
lib/dimuon.js	61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d
models/spectra-noir.glb	b781b54819d1d2aabf751788a813d8da830dabaddb913085352b572140903479

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
index.html	4704 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
bsi-ai-hub.js	446 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
bsi-spettri.js	36 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
bsi-cheminfo.js	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
bsi-pretsch.js	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni ^{13}C e ^{1}H, etileni, alcani, alchini, alifatici ^{13}C, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice.
bsi-nmr.js	57 kB	Predizione NMR ^{1}H e ^{13}C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
bsi-geom3d.js	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
bsi-fisica-comune.js	33 kB	La casa comune delle sezioni di fisica: intestazione, schede, cursori, grafici su tela, lingua.
bsi-fis-schrodinger.js	38 kB	Equazione di Schrödinger 1D: differenze finite, bisezione di Sturm, iterazione inversa, Crank-Nicolson, Morse delle molecole reali.
bsi-fis-hartreefock.js	48 kB	Hartree-Fock ristretto con base STO-3G: integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS, orbitali molecolari.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-rotovib.js`	34 kB	Spettri rotovibrazionali IR e Raman delle biatomiche dalle costanti molecolari; differenze di combinazione.
`bsi-fis-termostat.js`	11 kB	Termodinamica statistica: funzioni di partizione, entropia, capacità termica, popolazioni di Boltzmann.
`bsi-fis-dinamica.js`	26 kB	Dinamica molecolare di Lennard-Jones 2D: velocity Verlet, termostato, viriale, distribuzione radiale.
`bsi-fis-matematica.js`	24 kB	Matematica per la chimica: FFT del FID, Hückel, Runge-Kutta per le cinetiche, minimi quadrati con gli errori.
`bsi-fis-cristalli.js`	44 kB	Cristallografia: reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con fattore di struttura ed estinzioni.
`bsi-fis-nucleare.js`	14 kB	Radiochimica: equazioni di Bateman, datazione radiometrica, formula semiempirica di Weizsäcker.
`bsi-mat-cas.js`	67 kB	Motore di calcolo simbolico: analizzatore, frazioni esatte, forma canonica, derivate, primitive verificate, serie troncate, limiti.
`bsi-mat-basi.js`	26 kB	Basi di matematica: cifre significative, logaritmi e pH, equazioni con i passaggi, allenamento.
`bsi-mat-funzioni.js`	17 kB	Studio di funzione: dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti; famiglie e trasformazioni.
`bsi-mat-calcolo.js`	34 kB	Derivate con le regole, integrali e somme di Riemann, polinomi di Taylor, limiti.
`bsi-mat-lineare.js`	54 kB	Algebra lineare in frazioni esatte: Gauss-Jordan con i passi, determinante, inversa, autovalori, bilanciamento come nucleo.
`bsi-mat-ode.js`	38 kB	Equazioni differenziali: campo di direzioni, Eulero/Heun/RK4, piano delle fasi ed equilibri dallo jacobiano.
`bsi-mat-multi.js`	38 kB	Funzioni di più variabili: superfici, punti critici con l'hessiano, relazioni di Maxwell, differenziali esatti.
`bsi-mat-complessi.js`	37 kB	Numeri complessi (piano di Argand, radici, Eulero) e serie di Fourier.
`bsi-mat-risolutore.js`	110 kB	Risolutore d’esame di matematica: svolgimento passo per passo di 16 tipi di esercizio.
`bsi-mat-esame.js`	56 kB	Esame di Istituzioni di Matematiche I e II: programma, risolutore, appelli svolti, simulazione.
`bsi-fis-esame.js`	135 kB	Esame di Fisica Generale I e II: programma, 48 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-percorsi.js`	9 kB	Percorsi di studio dalle superiori al dottorato per chimica, fisica e matematica.
`bsi-mat-probabilita.js`	34 kB	Probabilità in movimento: Galton, limite centrale, Monte Carlo, Bayes.
`bsi-mat-visiva.js`	24 kB	Matematica visiva: trasformazioni lineari, epicicli di Fourier, frattali, mappa logistica.
`bsi-fis-em.js`	44 kB	Elettromagnetismo in movimento: cariche, induzione, generatore, onde EM.
`bsi-fis-suono.js`	18 kB	Suono e acustica con Web Audio: armoniche, timbro, Doppler, decibel.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-solido.js`	32 kB	Semiconduttori: Fermi-Dirac, drogaggio, giunzione p-n, LED.
`bsi-chi-distillazione.js`	17 kB	Distillazione: Antoine, van Laar, McCabe-Thiele, Rayleigh.
`bsi-chi-voltammetria.js`	12 kB	Voltammetria ciclica simulata: diffusione e Butler-Volmer.
`bsi-mat-numeri.js`	16 kB	Numeri e crittografia: crivello, Euclide, aritmetica modulare, RSA, distribuzione dei primi.
`bsi-mat-grafi.js`	22 kB	Grafi e ottimizzazione: Dijkstra, Kruskal, discesa del gradiente, programmazione lineare.
`bsi-mat-serie.js`	32 kB	Successioni e serie: limite ε–N, criteri, riordino, raggio di convergenza.
`bsi-mat-variazioni.js`	51 kB	Calcolo delle variazioni: brachistocrona, catenaria, catenoide, Fermat.
`bsi-mat-topologia.js`	57 kB	Topologia: caratteristica di Eulero, superfici, poligoni fondamentali, nodi.
`bsi-mat-algebra.js`	45 kB	Strutture algebriche: gruppi diedrali, permutazioni, campi finiti, Lagrange.
`bsi-mat-giochi.js`	36 kB	Teoria dei giochi: Nash, dilemma ripetuto, minimax, Nim.
`bsi-mat-logica.js`	46 kB	Logica e calcolabilità: tavole di verità, circuiti, macchina di Turing, insiemi.
`bsi-mat-inferenza.js`	39 kB	Statistica inferenziale: intervalli, test e potenza, regressione, bootstrap.
`bsi-mat-noneuclidea.js`	66 kB	Geometrie non euclidee: sfera, disco di Poincaré, curvatura e trasporto parallelo.
`bsi-fis-gravita.js`	35 kB	Gravitazione: N corpi con Verlet, punti di Lagrange, fionda gravitazionale.
`bsi-fis-calore.js`	17 kB	Calore e diffusione: equazione del calore 1D e 2D, Newton, pareti.
`bsi-fis-ising.js`	26 kB	Modello di Ising: Metropolis, transizione di fase, isteresi.
`bsi-fis-particelle.js`	59 kB	Fisica delle particelle: Modello Standard, conservazione, massa invariante, vite medie.
`bsi-fis-analitica.js`	40 kB	Meccanica analitica: spazio delle fasi, doppio pendolo, Noether, Liouville.
`bsi-fis-laser.js`	34 kB	Laser e ottica quantistica: soglia, modi della cavità, Rabi, Mach–Zehnder.
`bsi-fis-clima.js`	34 kB	Fisica del clima: bilancio radiativo, forzante della CO2, ghiaccio-albedo, Coriolis.
`bsi-chi-fasi.js`	38 kB	Diagrammi di fase: acqua e CO2 (IAPWS, Span-Wagner), eutettico, Clapeyron.
`bsi-chi-pes.js`	33 kB	Superficie di energia potenziale LEPS di H + H2 e traiettorie.
`bsi-articoli-nobel-fisica.js`	118 kB	Spiegazioni per argomento dei Nobel per la fisica (nessun dato).
`bsi-articoli-premi-matematica.js`	123 kB	Spiegazioni per argomento dei premi Abel e Fields (nessun dato).
`bsi-materie.js`	11 kB	Pulsanti per cambiare materia: chimica, fisica, matematica.
`bsi-fis-astro.js`	36 kB	Astrofisica: diagramma H-R, corpo nero, sistema solare, esopianeti, cosmologia.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-relativita.js`	30 kB	Relatività ristretta: Minkowski, gemelli, dinamica.
`bsi-materie-app.js`	15 kB	Tre app in una: la materia scelta adatta menu ✨, Spectra, Studio e Utility.
`bsi-attrezzi.js`	23 kB	Strumenti rapidi del menu ✨ per fisica e matematica: calcolatrice, derivata, grafico, costante, unità, formula, glossario, quiz.
`bsi-studio.js`	66 kB	Motore dei kit di studio: riassunti, quiz, flashcard di Leitner, formulario, glossario.
`bsi-studio-fisica.js`	306 kB	Dati del kit di studio di fisica (nessun codice).
`bsi-studio-matematica.js`	290 kB	Dati del kit di studio di matematica (nessun codice).
`bsi-risorse-materie.js`	149 kB	Risorse web, bibliografia e citazioni per le tre materie; costanti CODATA e unità; tavole matematiche con le prove.
`bsi-astro-sistemasolare.js`	110 kB	Sistema solare 3D alla data: elementi JPL di Standish, Keplero, Terra, Luna ed eclissi, Giove e Saturno.
`bsi-astro-orbite.js`	69 kB	Meccanica orbitale 3D: elementi e stato, manovre, satelliti, Lambert.
`bsi-astro-matcelesti.js`	60 kB	Matematica celeste: equazione di Keplero, rotazioni e quaternioni, integratori a N corpi, periodogrammi.
`bsi-astro-stelle.js`	63 kB	Vita delle stelle 3D: Lane-Emden, evoluzione, nucleosintesi.
`bsi-astro-buchineri.js`	72 kB	Buchi neri e relatività generale: ray tracing di Schwarzschild, geodetiche, curvatura, Hawking.
`bsi-astro-ondegrav.js`	55 kB	Onde gravitazionali: spirale, chirp, rivelatore, pulsar di Hulse-Taylor.
`bsi-astro-galassie.js`	70 kB	Galassie 3D: tipi di Hubble, curve di rotazione, collisione, Gruppo Locale.
`bsi-astro-cosmo.js`	70 kB	Cosmologia 3D: Friedmann-Lemaître, distanze, CMB, storia termica.
`bsi-astro-cielo.js`	75 kB	Planetario 3D: cielo da un luogo e un'ora, coordinate, precessione, analemma.
`bsi-astro-esopianeti.js`	57 kB	Esopianeti 3D: zona abitabile, transito, velocità radiale, immagine diretta.
`bsi-astro-chimica.js`	28 kB	Chimica di una nube interstellare (formazione e fotodissociazione di H_2 e CO) e equazione di Saha con le classi spettrali.
`bsi-chem-mappe.js`	47 kB	Mappa dello spazio chimico (t-SNE esatto sulle distanze di Tanimoto) e deconvoluzione di picchi (Levenberg–Marquardt).
`bsi-fis-spin.js`	55 kB	Spin, qubit ed entanglement: Stern-Gerlach, sfera di Bloch, CHSH, BB84.
`bsi-fis-statistica.js`	47 kB	Meccanica statistica: Schottky, Maxwell-Boltzmann, Fermi e Bose, Einstein e Debye.
`bsi-fis-nuclei.js`	49 kB	Nuclei e reazioni: valle di stabilità, valori Q, tunnel, nucleo 3D, reattore.
`bsi-fis-materiali.js`	48 kB	Elasticità e materiali: trazione, travi, Eulero, suono nei solidi.
`bsi-fis-elettronica.js`	48 kB	Elettronica: raddrizzatori, diodi e Zener, emettitore comune, operazionali, ADC e DAC.
`bsi-mat-edp.js`	75 kB	Equazioni alle derivate parziali: corda, membrana, calore, Laplace, Burgers.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mat-analisicomplessa.js`	70 kB	Analisi complessa: colorazione del dominio, mappe conformi, Joukowski, residui.
`bsi-mat-markov.js`	65 kB	Catene di Markov e processi stocastici: PageRank, rovina del giocatore, passeggiate, code.
`bsi-mat-svd.js`	58 kB	SVD e algebra lineare applicata: SVD 2×2 e 3×3, compressione, PCA, minimi quadrati.
`bsi-mat-codici.js`	60 kB	Codici e curve ellittiche: Hamming, CRC, curve su ℝ e F_p, ECDH.
`bsi-spectra-live.js`	114 kB	Spectra Live: console vocale, comandi locali, lettura dello schermo, nove strumenti dell'agente.
`bsi-spectra-androide.js`	45 kB	Volto di Spectra sul modello «Noir»: testa e bocca animate, 17 emozioni da 11 campi espressivi.
`bsi-spectra-mente.js`	17 kB	Mente di Spectra: memoria locale, stato interno, pensieri (simulazione di comportamento).
`bsi-spectra-robot.js`	20 kB	Volto di ripiego: testa di androide costruita in three.js.
`bsi-spectra-volto.js`	16 kB	Volto di ultimo ripiego: ritratto vettoriale SVG.
`bsi-lezione.js`	33 kB	Lezione guidata con Spectra per ogni sezione: capitoli dalle schede, comandi mostrati al lavoro, riflettore, verifica dal kit di studio.
`bsi-spectra-voce.js`	12 kB	Voce di Spectra: audio TTS (con chiave OpenAI) in una catena Web Audio (bassi, metallo, stanza) e labiale dall'audio; ripiego sulla sintesi del browser.
`bsi-spectra-corpo.js`	49 kB	Driver del corpo di Spectra per qualunque avatar umanoide (ossa, blendshape ARKit, capelli neri, sguardo, gesti, passo, seduta) e manichino riggato di prova.
`bsi-spectra-olointerattivo.js`	74 kB	Ologramma interattivo di Spectra: spettri IR/^{1}H/^{13}C/massa/UV di molecole di riferimento o della traccia scritta, con attribuzione di ogni segnale; universo con dati NASA, Keplero e vis-viva; matematica e fisica con lo svolgimento dell'assistente; ogni passaggio spiegato a voce e per iscritto.
`bsi-spectra-esplora.js`	42 kB	«⚡ Esplora con Spectra»: una sezione per materia nello stile delle lezioni esplorabili, dieci capitoli dalle superiori al PhD avanzato con previsione, cursore che ricalcola, visione dal vivo nell'ologramma e spiegazione completa.
`bsi-spectra-spiega.js`	36 kB	«🧠 Spiega»: la spiegazione completa ed esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche di ciò che è sullo schermo (testo, valori, tabelle e immagine di spettri, grafici e scene 3D); senza modello mostra ciò che l'app sa da sola.
`bsi-spectra-figura.js`	55 kB	Spectra col corpo in un modulo solo: il controllore del corpo (incorporato nell'app e impacchettato, rig, viso «Noir» allineato) usato dallo studio e la figura nelle sezioni dell'AI, che pensa, parla e gesticola con le risposte.
`bsi-spectra-rig.js`	35 kB	Rig automatico nel browser per le figure umanoidi senza scheletro: misura, scheletro con nomi Mixamo, pesi della pelle (distanza, normale, geodetica), testa tolta col cappuccio, ricolorazione in blu notte.
`bsi-spectra-studio-lezioni.js`	34 kB	Lezioni dello studio di Spectra (predici → testa → dimostra → rivela): caduta, forma dell'acqua, problema di Basilea, con calcoli verificati.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-spectra-creatore.js`	11 kB	Spectra riconosce il suo creatore: prova con la frase segreta confrontata come impronta SHA-256 (deterrente, non controllo d'accesso).
`bsi-aggiorna.js`	5 kB	«Controlla aggiornamenti»: versione in uso dal service worker, versione pubblicata da sw.js.
`bsi-fis-fluidi.js`	31 kB	Fluidi: Venturi e Bernoulli, viscosità e Stokes, capillarità.
`bsi-mat-vettoriale.js`	43 kB	Calcolo vettoriale: campi, Green, gradiente.
`bsi-chi-cinetica.js`	31 kB	Cinetica complessa: reazioni composte, oscillanti, strutture di Turing.
`bsi-fis-meccanica.js`	37 kB	Meccanica in movimento: proiettile con l’aria, urti, pendolo vero, oscillatori accoppiati.
`bsi-fis-onde.js`	33 kB	Onde e ottica: sovrapposizione, lenti e specchi, diffrazione.
`bsi-fis-circuiti.js`	17 kB	Circuiti: transitori RLC, corrente alternata, filtri e Bode.
`bsi-fis-termo.js`	44 kB	Termodinamica in movimento: cicli, gas di particelle, moto browniano.
`bsi-mat-numerici.js`	24 kB	Metodi numerici: zeri, integrazione, EDO, interpolazione con gli ordini misurati.
`bsi-mat-geometria.js`	24 kB	Geometria analitica e vettori: vettori, rette e piani in 3D, coniche.
`bsi-chi-equilibrio.js`	27 kB	Equilibrio chimico e Le Chatelier: simulatore cinetico e K(T).
`bsi-lab3d.js`	63 kB	Laboratorio 3D: superfici, orbitali
`bsi-vista-molecole.js`	8 kB	Qualità e barra dei comandi per tutti i visori molecolari 3Dmol.
`bsi-assistente.js`	71 kB	Le tre macro-aree Chimica, Fisica e Matematica: assistente in linguaggio naturale con svolgimento e problema inverso, catalogo degli strumenti, livelli.
`bsi-chi-esame.js`	98 kB	Esame di chimica dalla base all’avanzatissimo: 40 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-fis-elettrodi.js`	14 kB	Cinetica elettrodica (Butler-Volmer, Tafel) e teoria dello stato di transizione (Eyring).
`bsi-fis-superfici.js`	18 kB	Fotofisica (Jablonski, Stern-Volmer), isoterme di adsorbimento (Langmuir, Freundlich, BET), polimeri.
`bsi-mat-statistica.js`	27 kB	Statistica di laboratorio: t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD e LOQ.
`bsi-nmr2d.js`	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
`bsi-moldraw.js`	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
`bsi-documento.js`	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere.
`bsi-quesito.js`	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
`bsi-spettrolettore.js`	104 kB	Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mol3d.js`	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
`bsi-lingue.js`	262 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
`bsi-molingue.js`	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
`bsi-pannelli-lingua.js`	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
`sw.js`	9 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
`rdkit_lab.html`	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
`astro.html`	2660 kB	Modulo di astrochimica.
`chimorga.html`	195 kB	Modulo di chimica organica.
`proxy/spectra-proxy.js`	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
`index.html`	`1ae3cd538a35a2b8397d9dc967b60ff2852057d848cc5e78cf4291afae520a20`
`bsi-ai-hub.js`	`c2db3c146724e49d9694cb3b3476301274475200290 8c289c79bab3259265f2b`
`bsi-spettri.js`	`36911b64fd173917f9151c8ef82fc1c6f903eb93205fc851f20534a46d958921`
`bsi-cheminfo.js`	`59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc`
`bsi-pretsch.js`	`27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3`
`bsi-nmr.js`	`881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72`
`bsi-geom3d.js`	`a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054`
`bsi-fisica-comune.js`	`5fe08ef43a14a93e09caef439a07f0742221bdf1d395ce1c50dfed9e90cc73bb`
`bsi-fis-schrodinger.js`	`9954f7b14d9c84a2539480c2e61b468f2c37c72d03b3a6147d414c9870480d9b`
`bsi-fis-hartreefock.js`	`541b5340edbb392f5f85d473f430a586282a848e0dc432b752ab898407582c84`
`bsi-fis-rotovib.js`	`0ce3ad61451a86506e9e653776d73b9e2cd21986c84a00e65db0fb6290ebbdde`
`bsi-fis-termostat.js`	`0bb9f04d7d5b144791764fa4efd9f8e658be5b5d78b40f94e18752c2366589a9`
`bsi-fis-dinamica.js`	`0b1ab11071eab8a1af5def46919bc73aa2dbd9dd58c77cea30aa6dee020f4755`
`bsi-fis-matematica.js`	`616a2d4f338fe1d371f5ba3fd4fe569e94b2d94626a8d323bba8ae58f8550f62`
`bsi-fis-cristalli.js`	`02e2224e77713d071720d6394452a21eb8e9e1c9103871f41193e82f346fe805`
`bsi-fis-nucleare.js`	`8ae148a2f37a40f6902faa4148e44468b4d659b6c7d1230378de92c2703a5874`
`bsi-mat-cas.js`	`eea3a1eef74d31d3fde78b7e4a2795169e8af0f357edc10050eb98d8eaf386ac`
`bsi-mat-basi.js`	`db30e16c58bde3638f13de5c3311a00598628676b7b418dc023b175efa77c214`
`bsi-mat-funzioni.js`	`68f8780d4fb4fcda6f028e4749adef333253efbf270d0caab47def5bdf30c66c`
`bsi-mat-calcolo.js`	`3d5cff0520cf385dfe35af1b3f916a66c5afb4ff60d880f04123ac5fe73a9279`

File	SHA-256
bsi-mat-lineare.js	a84ca3fb6720da50f474633152b84e03e1d2287e3271cdadca790b735c69d686
bsi-mat-ode.js	bfbb1528e5d025d7492c69503115dc0dfb1c50fbbd6735133306ad1327830163
bsi-mat-multi.js	5a025543a12c66994e8ac08a2705da5761eac8bbcc5a5be471536372762b2e37
bsi-mat-complessi.js	8ad8fff97934e7224d97523decec29bb3b4bc4631dc20cc6ea78a0caec69320b
bsi-mat-risolutore.js	709349e1d81f03506c02b9b05a060d8d3801dc37183c0e3894cc93c0aafe9f0c
bsi-mat-esame.js	de4af253244bd7d610b1a3607297d1678a529504afa23d7123aebe042e1f2c27
bsi-fis-esame.js	c9ffb883e94a07b7cda3777b34d6141bd4c47bb3c9857218a9a37f65f8728947
bsi-percorsi.js	950c686202f2934009827bc300c787063b325528b7d5ab5385a8ab3b6706345c
bsi-mat-probabilita.js	adc628789ec90772c14ce0e61aed74981cf60b261ac15ff6076d1d4b3e8d0bec
bsi-mat-visiva.js	cb624f3e1e6c6df94c287f961d0f21a9d8ec852e8245ff5aeed09a083f2c5b14
bsi-fis-em.js	1c45fb608ccda1e500ab3038998cee4cb9c27b091c0b1d1b4f7af0137bf9a6ab
bsi-fis-suono.js	fead9e5dde961fc56c3a649cce6e8eed23046f327c8392dbfd8de5024cf0a1bf
bsi-fis-solido.js	e185ce2e4f5cb4e1101bbb5d398fa3893a017c8df8fa4a26246291fda60ca2ad
bsi-chi-distillazione.js	8d13592cf7523c1dd159d3e954947a4956e44539308312dc97cd3588207fcfc0
bsi-chi-voltammetria.js	4db1a71e0ac3569b821f6cc5280470453f3a4df5c62b9695a3339367c5aa3e41
bsi-mat-numeri.js	f30d041cd9963342aa476e128e4b29d543e113d3483253377ea486de3d46484f
bsi-mat-grafi.js	4670e67bd25b97d4c7d2b8e72b03ed8ed4f6e6aa5c1c43dd74c56b437c1c8c33
bsi-mat-serie.js	722b1a1b7397b7710689af555d1fd60de73ee405f5061819d9e59d7f4631d060
bsi-mat-variazioni.js	ccb7379618067a0412d27fe95cb19d5823e0c0b739a371afc7cc69f162a5ca7a
bsi-mat-topologia.js	87a8df768b8fa968608b52462df4340484ccaeb7ed3e6a987987a62603ceb8fa
bsi-mat-algebra.js	59d66b5c6be431f49e5808e5c78758a7ca3cc33fba6155e56457f13dec14e237
bsi-mat-giochi.js	d1ae8048acab5a518f1ca9c9ef31e4c9346459c7a0d83ec935733a57465c4b72
bsi-mat-logica.js	26cfc591156a6c232dd40938252ce238374a6a678f08557d3bcfa899a5d0785e
bsi-mat-inferenza.js	4dadc036537e3833e396ab5dfa9968f0ccab398ccc18959ab474e6652d27e43c
bsi-mat-noneuclidea.js	a687dbe43e91cacc5b2287af6e135188363e49644cd870b48db9b4a66d555119
bsi-fis-gravita.js	195d35280eb3484f0374b9e51801e96634c797ba21209fce1bdb7b8aed867e33
bsi-fis-calore.js	81b9c1c60c7ba5a022f2f95e36ac17274ed1e2027d0ba36bcc24f8d6243ad3b8
bsi-fis-ising.js	8ccd29082a4388ce63bdc1e39d9aa5fa92322e378384df0951d98bde6fe79b8c
bsi-fis-particelle.js	4dce551cb464150e0faae0bcddcea834059692187310450 3bd6a2dd10b41140c
bsi-fis-analitica.js	01b4178998372c6db7d18a312c5a5ed1c8c26267bd0b72ae63ad6fbf92ba2895
bsi-fis-laser.js	8f876f1552b50b22643526a2d16a4a8b0c0bbf5b8d9161d325f38efd16c917fa
bsi-fis-clima.js	8e136c02f7559cd22d57ccd857d06f8d6a6a89b2f38790d2782e6a45a7f2c822
bsi-chi-fasi.js	99854760b11db89cf853bb4c2be08d00f018fb510fd6a56aff1c3006e68ed1af
bsi-chi-pes.js	c4e74b909e7987275930b05c0c25cdc0968bcf338ea78a144bc7ff949a821e36
bsi-articoli-nobel-fisica.js	afc22b073e64168605b3d792cd83bcdf7d838e0c80548a0a58caae98456d7d30
bsi-articoli-premi-matematica.js	d62f01d66783d7fb558684959abd1cda2f81ee6885c8cdc0879559f2b64cbf43

File	SHA-256
bsi-materie.js	763063fb3d3c1e43da8066c6febab6309f889a6550e7da1f45ce1d001c27c314
bsi-fis-astro.js	64901258a641c54ee99a862990a7e5d86acc5c2367408bb38db9371a39c7363e
bsi-fis-relativita.js	d90cb347a69e668fde69df4805815938f8da8b9a5f288ce7a16914aa0fec32bd
bsi-materie-app.js	a9d57912a69bf7c599a6c4d16be815be4e654ab424daeca0e12f02c00904911f
bsi-attrezzi.js	dedf9939e96c9544239f5769b68f0547604aff78e3ee3f47906afddcf1e20a38
bsi-studio.js	aa1c97df67465affd4f7d0c96240b0d0ae6dd9d8c8dd6bf3c93abe9cef49e377
bsi-studio-fisica.js	973bab09dad47980f0d411aef35ff0378f2266030c3fcb14e1cefe64eb63531b
bsi-studio-matematica.js	3a2d88a7f9cea52bc5c46bf86018904b2d032320726988759b3e0fb84110c5c7
bsi-risorse-materie.js	03e2fa89af1157985cdab1a08c60153ed57d8c648a5f7b67cd3f5d910c43e417
bsi-astro-sistemasolare.js	d59c52b7135d020d67a8163e9bc4d0cecea2446df93aa66389f0477a2a908ef7
bsi-astro-orbite.js	32c8123ac5a7b39a9a4a816713d0305a9d90ddb8fb714614fcbba3eb3e834c4b
bsi-astro-matcelesti.js	b2ee40c8a53fb25baf42020693539d91dc5278a14436115c69643470d57cda56
bsi-astro-stelle.js	84064a5bdf8fdc1111011201cf97a11a47396acbd3c7442d52e2c5ba74a388a3
bsi-astro-buchineri.js	c75a84cba9be45c5fec1b4f77f4ca79f9d898067006a3c309d951147ddde083c
bsi-astro-ondegrav.js	dcbc8ea2e45f55a463ea344c26e0de8e0aa6a14f6adc73d6b2a2e43aee9736db
bsi-astro-galassie.js	893eee603ec4af64ceaf440f3a22da3dab77a55333911e80e06212459e5f7125
bsi-astro-cosmo.js	356152c5251593c68e8dd66b1182f5ee3f7c5f4f1cb26c722bdd384f8fe66d47
bsi-astro-cielo.js	26b3e33cefe7d1606d0abf8d47be6d7d9b412891ab193d386835d4e40f9fdcf6
bsi-astro-esopianeti.js	5a540d026927fc13f0081f3ba4cbfcb6de4c44056530571c77574e71f9003a49
bsi-astro-chimica.js	7b56d2acb2d7b1805a9873397043006d5b419f0278c78ccbde286c6130ad1c13
bsi-chem-mappe.js	594d53b5a6675791d66df42d0d3dead84e670b4672f962392f9241c5ce8b8add
bsi-fis-spin.js	a24dc05385fbff4826a02f95315ae1d8c57c8ee555da868a08620f24127fe3ad
bsi-fis-statistica.js	b4fd532901c0ed72d0d104c85d686d534cc90b59eacd8eaaed98255cfea553b2
bsi-fis-nuclei.js	3f393cf853d4171beb53153fa2d03da2f526ba40af2b9ad1ce4c4e426678d4db
bsi-fis-materiali.js	b2869b83fa17200da5f3900abf6959214df0dd6f88c4d8d02be88d5a6d832269
bsi-fis-elettronica.js	8620e8ba116f1d3edb3a487a7bf2aab869fbf1afc2230462e251062e7a2bf61d
bsi-mat-edp.js	525fae4f04fcc0ec7884ebba30e47d013c972a5ff77b1088ab4bca41bd04a50b
bsi-mat-analisicomplessa.js	0eb6e5181471af7e85eb3ee42012daddbe1fdac932c0c4c28cf67135875302d8
bsi-mat-markov.js	0e122fac691f1faa2e464214a7d24c9a687b16491c5964b760e0df191b13a35b
bsi-mat-svd.js	ce6d77e921c469c532f9f6de2689f7b2a8c8de656f18ee32b1fc4e1977538931
bsi-mat-codici.js	9aaf44beb1922a952392850679419899e6ae4424024546c8b38dc2663e5f091b2
bsi-spectra-live.js	c36ef98cfaf7abde37fda9cffb7c76c2730372ec97037c3ee63b5109c10f6c22
bsi-spectra-androide.js	36bd9ad900e9da2860ddf95469c48ff81387d6da6ca71672bb52975cebb6bd08
bsi-spectra-mente.js	29a9666fb7278adcd8747060927f29403b53b47ab00e5d2b5dc6e9ccff311436
bsi-spectra-robot.js	227944042a092f360a6f27e2d8221686101fa6f29514c4e56eb4401d7de5b1b7
bsi-spectra-volto.js	7061605f2d7e124d2a80ec2f19531b7fa32fed843b60ca3d07843f4926105bf6

File	SHA-256
bsi-lezione.js	9d254c1cfaaf0c9ea5ec33086e71c665941f352378a14c874e27b3cb7e8f861a
bsi-spectra-voce.js	fa6f3440ffadc9a9a4c2b57821141ea3d2d4ef36dca9f85d92dc21e652dad9a7
bsi-spectra-corpo.js	ae8e5ea95d2a8946b7318d5ac4f4e3646297a4ebeeb30924d8f8c1bd0110a04f
bsi-spectra-olointerattivo.js	19cd15b7c5e74fd97992aba0c13defbd533dbcd386aaf996f9a5621a53bf04b8
bsi-spectra-esplora.js	71b0362cbc8c12442ba5fe9b804bb982b95911afce317684a4cdf418586f7c91
bsi-spectra-spiega.js	789b3560c1372da180a86a486e9ce26f1d471768d39bd39fe1c6f55b85dc8b95
bsi-spectra-figura.js	1c072d7b2f9de5fdf627dc985e200366c1ef383ed41ff088d9380f4fbea6ec98
bsi-spectra-rig.js	fcdd67c468f543a6e98f682d49c45b26173bb987c1aa529cb63d4e3e2a40918b
bsi-spectra-studio-lezioni.js	a7344a2b7a62986827dff100a44676d10daa841d76af97b056b796657a991a9c
bsi-spectra-creatore.js	73954030d3fac2a5b12fd26c92f61a1c8bb986813941d33fb6b154e8cf89bee2
bsi-aggiorna.js	5950d90103a7d603175e4b577e2394bb9a6d006a4ff22e48d4a1cc70661f1b8e
bsi-fis-fluidi.js	33b66d5c555b28b0b65224aef0d23b1f113fdc402ef58e00de4e2c630e38fc7f
bsi-mat-vettoriale.js	ced5e1917ee286455c37ca008c9154b74118ef40021c7df6b97561437c544fdb
bsi-chi-cinetica.js	e1a42d19404deb16f0c9cf9ac19de6b0970c955ec7b4427c4838ca97705bf3b4
bsi-fis-meccanica.js	a73522108a4fdcd7b99719157b87111af8520f219c3a086d6d73eee6fefed569
bsi-fis-onde.js	83ac1416df79f6fde4057382143fce24f9c6bb178f10fd44d44c96c0ffe6660a
bsi-fis-circuiti.js	098679cdbb52241b6035e23076c82a25fe3d9a72b6f5bf7d4f880f887223f375
bsi-fis-termo.js	61a151f01860e31d7c5470d6ace6e6ee8d007c4797f316cf6b005d8de21d8224
bsi-mat-numerici.js	8656bdf657dcc3468f78951ed3d8e1056d953b147e04595c6bfaad647fa8ca93
bsi-mat-geometria.js	609bf6c951d438aa0b0639fd2e736a52b340a363294ee564acfe9510966334be
bsi-chi-equilibrio.js	15d9d99c63c1db49dc3834b7b1db83f5ad2e03d1b9cc1b2f69cdb8ba6cffcefd
bsi-lab3d.js	9b1424f3ad744cc2abd42be04f9db0907578452ecb66156e2c809a5c774a1604
bsi-vista-molecole.js	4a7eb7cd7d8a0033ad0381d936d8e36b2b2e6b75af04988ecc5e9f4e8022cbc4
bsi-assistente.js	103375186ee638e89e324a0d737be266c8464df20d763bb85edafe0e6af4daef
bsi-chi-esame.js	ddb5d73fcf887e03770b3f0794fecaa2f8c918f4fae445bf57ff7a637f4643e7
bsi-fis-elettrodi.js	249bb92ac39b78e916eaa0ecf80a2b1aac5d10249bb6b51628f61839c4b64240
bsi-fis-superfici.js	3daec64d2c4755e70279b8ef2f433e4c98d6e90ff7d8c7d9c0689a24f080abd8
bsi-mat-statistica.js	0b0c82afa13173b84308589cf16fbaa8b30c5e575fd8fdee00034b70c34d17fc
bsi-nmr2d.js	a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78
bsi-moldraw.js	45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e
bsi-documento.js	0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9
bsi-quesito.js	6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf
bsi-spettrolettore.js	14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256
bsi-mol3d.js	93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893
bsi-lingue.js	e31add1c339356b8c5ad24c9575acbae6841c6b1da1cc2ece8fbf7d56f7f698e
bsi-molingue.js	e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb

File	SHA-256
`bsi-pannelli-lingua.js`	`9437192c6a3995425b3ef305ab86c70685011d40d789c2cc45736880a7369186`
`sw.js`	`5f6e67c31c26c9643649de91ff8d6a49f31d201b60cce3b6a5985a129a03ba28`
`rdkit_lab.html`	`066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad`
`astro.html`	`3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d`
`chimorga.html`	`cf0a850b5780649ce496d673645f9e8829110e9bf9722a43d2d0020dade17c54`
`proxy/spectra-proxy.js`	`808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962`

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
`playwright-core`	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, CC BY 4.0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-11-12T06:42:27.511Z.